

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet

Viktor Ćurčić, 2022/0056

Domaći zadatak

zadatak iz predmeta

Stohastički sistemi i estimacija (13E053SSE)

Beograd, Decembar 2024.

Tabela parametara	
Parametar	Vrednost
P	1
Q	2
R	3
S	2

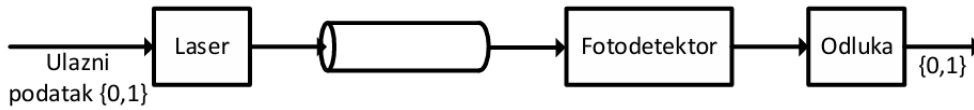
Contents

1	Zadatak br. 1	3
1.1	Uvod	3
1.2	Analiza	3
2	Zadatak br. 2	6
2.1	Uvod	6
2.2	Analiza	6
3	Zadatak br. 3	8
3.1	Uvod	8
3.2	Analiza	8

1 Zadatak br. 1

1.1 Uvod

Cilj zadatka je simulacija rada optičkog komunikacionog sistema. Uprošćeni dijagram rada prikazan je na slici 1.1. Binarni podaci se šalju pulsirajućim laserom kroz optičko vlakno. Za slanje binarne jedinice laser se uključuje na T sekundi, a za slanje binarne nule laser se isključuje na isti vremenski period. Prijemnik konvertuje ovu seriju pulseva nazad u nule i jedinice korišćenjem fotodetektora koji se sastoji od fotoemisivne površine. Kada svetlost udari u tu površinu emituju se elektroni na stohastički način. Potrebno je simulirati eksperiment zadan vrednošću parametra P .



Slika 1.1

Potrebno je matematički opisati eksperiment, elementarne ishode, slučajnu promenljivu, analitički odrediti funkciju raspodele $F_X(k)$, funkciju mase verovatnoće $p_X(k) = P(X = k)$, matematičko očekivanje $m = E\{X\}$ i varijansu $\sigma^2 = E\{(X - m)^2\}$

Zatim treba generisati $N = 10^4$ ishoda i prikazati njihov histogram.

Na osnovu generisanih odbiraka eksperimentalno proceniti funkciju mase verovatnoće $\hat{p}_X(k)$ kao količnik broja povoljnih ishoda ($X = k$) i ukupnog broja ishoda. Takodje, odrediti i funkciju raspodele kao:

$$\hat{F}_X(k) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \hat{p}_X(n)$$

Za kraj, na osnovu generisanih odbiraka treba eksperimentalno odrediti matematičko očekivanje $\hat{m}$ i $\hat{\sigma}^2$ kao:

$$\hat{m} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \hat{m})^2$$

1.2 Analiza

Za zadatu vrednost parametra $P = 1$, dodeljena je sledeća postavka problema:

Detekcija jedinice u optičkom komunikacionom sistemu. Na prijemnom kraju optičkog komunikacionog sistema nalazi se fotodetektor koji broji koliko elektrona je prošlo kroz kanal u određenom vremenskom intervalu. Signal koji se šalje može da bude nula ili jedinica. Jedinica se detektuje kada fotodetektor izbroji između 12 i 18 elektrona u jedinici vremena. Prilikom detekcije jedinice verovatnoća da će detektor izbrojati k elektrona je

$$P(X = k) = \begin{cases} A \cdot 0.6^{|k-15|} & k \in \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\} \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

Odredimo prvo konstantu A . Na osnovu osobine funkcije mase verovatnoće $\sum_k p_X(k) = 1$, možemo ovu osobinu da napišemo na sledeći način:

$$\sum_{k=12}^{18} p_X(k) = 1$$

Sumiranjem svih ovih vrednosti dobijamo $3.352A = 1$, odnosno $A = 0.29832936$

Potrebno je takodje definisati i funkciju mase verovatnoće $p_X(k)$. Za nju važi $p_X(k) = P(X = k)$, pa je možemo zapisati na sledeći način:

$$p_X(k) = \begin{cases} 0.06443914 & k = 12 \\ 0.10739857 & k = 13 \\ 0.17899762 & k = 14 \\ 0.29832936 & k = 15 \\ 0.17899762 & k = 16 \\ 0.10739857 & k = 17 \\ 0.06443914 & k = 18 \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

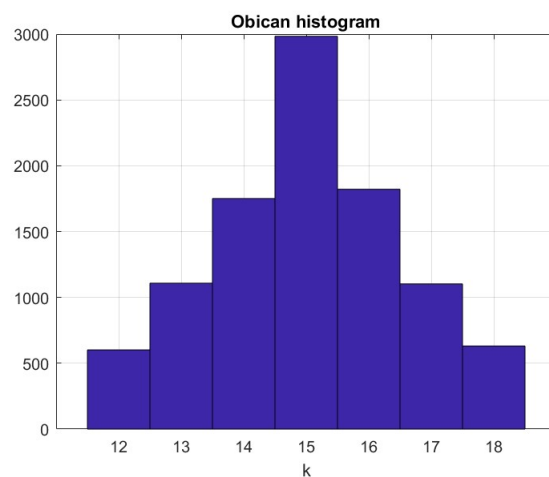
Definišimo sada funkciju raspodele $F_X(k)$. Ona će biti jednaka:

$$F_X(k) = P(X \leq k) = \begin{cases} 0 & k < 12 \\ 0.06443914 & 12 \leq k < 13 \\ 0.17183771 & 13 \leq k < 14 \\ 0.35083533 & 14 \leq k < 15 \\ 0.64916469 & 15 \leq k < 16 \\ 0.82816231 & 16 \leq k < 17 \\ 0.93556088 & 17 \leq k < 18 \\ 1 & k \geq 18 \end{cases}$$

Definišimo sada matematičko očekivanje $m = E\{X\}$ po formuli $m = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} kp_X(k)$, odnosno za date vrednosti k: $\sum_{k=12}^{18} kp_X(k)$. Sumiranjem dobijamo vrednost $m = 15$

Za kraj, ostalo je da pogledamo varijansu $\sigma^2 = E\{(X-m)^2\}$. Data definicija varijanse može da se napiše kao $E\{X^2\} - E\{X\}^2$. Za prvi član važi $E\{X^2\} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} k^2 p_X(k)$. Izračunavanjem ovih vrednosti dobijamo da je $E\{X^2\} = 227.377092$, a $E\{X\}^2 = 225$, odakle dobijamo da je vrednost varijanse $\sigma^2 = 2.377092$

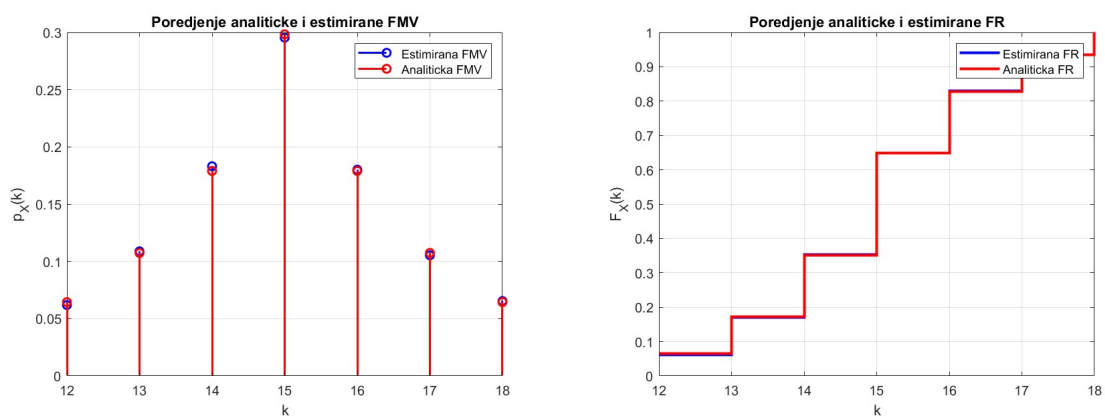
Sada za $N = 10000$ odbiraka možemo da generišemo histogram. Taj histogram će imati sledeći izgled:



Slika 1.2

Jasno se vidi da verovatnoće za odgovarajuće k odgovaraju (ili približno odgovaraju) računski dobijenim vrednostima.

Prikažimo sada analitičke i eksperimentalno utvrđene funkcije mase verovatnoće i funkcije raspodele.



Slika 1.3

Za kraj, pogledaćemo eksperimentalno i analitički dobijene vrednosti matematičkog očekivanja i varijanse:

Tabela očekivanja i varijanse			
Analitički	Vrednost	Eksperimentalno	Vrednost
m	15	$\hat{m}$	14.9795
σ^2	2.377092	$\hat{\sigma}^2$	2.3646

2 Zadatak br. 2

2.1 Uvod

Potrebno je generisati odbirke slučajne promenljive Y čija je funkcija gustine verovatnoće zadata na osnovu vrednosti parametra Q :

$$f_Y(y) = \begin{cases} a - |y| & -a \leq y \leq a \\ 0 & \text{inače} \end{cases}$$

Prvo treba izračunati vrednost realne konstante a .

Nakon toga, treba odrediti funkciju $Y = g(X)$ kojom se postiže željena raspodela slučajne promenljive Y . Ovde je X uniformno raspodeljena slučajna promenljiva na intervalu $[0,1]$.

Zatim, treba generisati $N = 10^5$ odbiraka slučajne promenljive Y i na osnovu njih proceniti odgovarajuću funkciju gustine verovatnoće koristeći histogram. Isto tako, treba analitički odrediti matematičko očekivanje i varijansu slučajne promenljive Y i uporediti ih sa eksperimentalno procenjenom vrednošću ovih parametara.

Na kraju, Z je uniformno raspodeljena slučajna promenljiva sa raspodelom $Z \sim U[-1.5, -1]$ na osnovu vrednosti parametra S i nezavisna je sa slučajnom promenljivom Y . Analitički odrediti funkciju gustine verovatnoće slučajne promenljive $W = Y + Z$. Na istom grafiku prikazati analitički dobijenu funkciju gustine verovatnoće slučajne promenljive W i eksperimentalno dobijenu procenu funkcije gustine verovatnoće pomoću histograma.

2.2 Analiza

Kako bismo došli do vrednosti konstante a , potrebno je da iskoristimo jednu od osobina funkcije gustine verovatnoće: $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = 1$, odnosno normiranost funkcije gustine verovatnoće. Primenimo je sada na naš primer. Dobijamo:

$$\int_{-a}^a (a - |y|)dy = 2a^2 - a|a| = 1$$

Posmatrajmo slučaj $a > 0$. Dobićemo relaciju $a^2 = 1$, odnosno $a = \pm 1$. Kako smo imali uslov $a > 0$, jedino validno rešenje je $a = 1$. S druge strane, za $a < 0$, dobijamo relaciju $3a^2 = 1$, odnosno $a = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$. Kako smo imali uslov $a < 0$, jedino validno rešenje je $a = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. Odatle su vrednosti konstante $a \in \{1, -\frac{1}{\sqrt{3}}\}$. Primetimo da za $a = 0$, relacija gore ne bi bila ispunjena, shodno tome tu vrednost ne uzimamo u obzir. Odabraćemo $a = 1$ kao validno rešenje.

Kako bismo odredili funkciju $Y = g(X)$, potrebno je da odredimo funkciju raspodele promenljive Y .

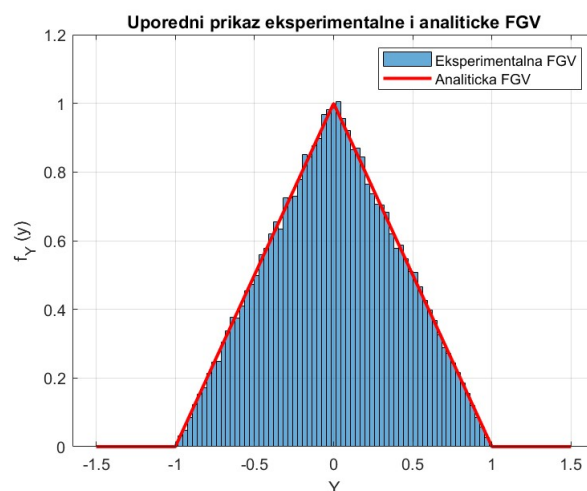
$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < -1 \\ \int_{-1}^y (1 + \tau)d\tau = y + 1 + \frac{1}{2}(y^2 - 1) & y \in [-1, 0) \\ \int_{-1}^0 (1 + \tau)d\tau + \int_0^y (1 - \tau)d\tau = \frac{1}{2}(1 - y^2) + y & y \in (0, 1] \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$$

Sada tražimo funkciju $Y = g(X)$. Znamo da je $F_Y(y) = P(Y \leq y)$. Smenom $Y = g(X)$ dobićemo $P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$. Kako je za $X \sim U[0, 1]$ $F_X(x) = x, x \in [0, 1]$, jasno zaključujemo da je $x = g^{-1}(y)$.

Podelićemo ovu jednakost na dva slučaja, uzimajući u obzir domene promenljive y . Za $y \in [-1, 0)$ dobijamo $x = y + 1 + \frac{1}{2}(y^2 - 1)$. Rešavanjem kvadratne jednačine po y dobijamo $y_{1/2} = -1 \pm \sqrt{2x}$, gde ćemo odabrati y_1 , jer jedino to rešenje obuhvata interval $y \in [-1, 0)$. Za $-1 \leq -1 + \sqrt{2x} < 0$, dobijamo interval $x \in [0, \frac{1}{2})$.

Posmatrajmo sada $y \in (0, 1]$: dobijamo $x = \frac{1}{2}(1 - y^2) + y$. Rešavanjem kvadratne jednačine po y dobijamo $y_{1/2} = 1 \pm \sqrt{2 - 2x}$, gde ćemo odabrati y_2 , jer jedino to rešenje obuhvata interval $y \in (0, 1]$. Za $0 < 1 - \sqrt{2 - 2x} \leq 1$, dobijamo interval $x \in (\frac{1}{2}, 1]$.

Na osnovu generisanih $N = 10^5$ odbiraka slučajne promenljive Y , dobićemo sledeći prikaz analitički i eksperimentalno dobijene $f_Y(y)$:

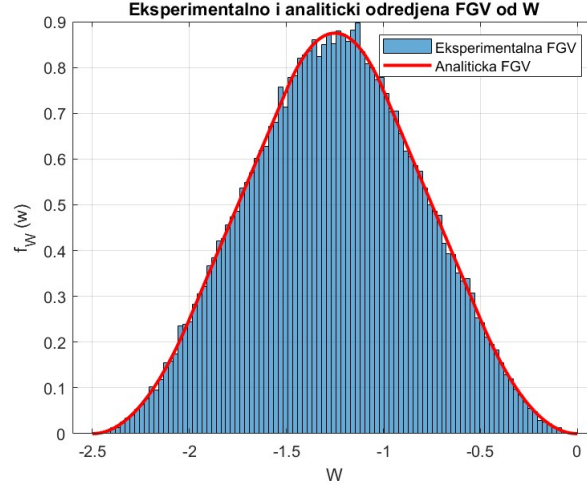


Slika 2.1

Do vrednosti matematičkog očekivanja m i varijanse σ^2 možemo doći primenom sledećih formula: $E\{X\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx$ i $\sigma^2 = E\{X^2\} - E\{X\}^2$. Predstavimo analitički i eksperimentalno dobijene vrednosti u tabeli:

Tabela očekivanja i varijanse			
Analitički	Vrednost	Eksperimentalno	Vrednost
m	0	$\hat{m}$	-0.00043629
σ^2	0.166667	$\hat{\sigma}^2$	0.1662

Za kraj, potrebno je predstaviti (eksperimentalno i analitički) FGV od $W = Y + Z$, gde je Z uniformno raspodeljena sa $Z \sim U[-1.5, -1]$. Analitička i eksperimentalna predstava data je na slici 2.2.



Slika 2.2

3 Zadatak br. 3

3.1 Uvod

Potrebno je generisati $N = 10^5$ odbiraka dvodimenzionalnog normalno raspodeljenog slučajnog vektora $\mathbf{X} = [X_1 \ X_2]^T$ sa nezavisnim normalno raspodeljenim komponentama X_1 i X_2 nultog očekivanja i jedinične varijanse. Odbirci slučajnih vektora $\mathbf{Y} = [Y_1 \ Y_2]^T$ i $\mathbf{Z} = [Z_1 \ Z_2]^T$ dobijaju se linearnim transformacijama $\mathbf{Y} = \mathbf{A}_y \mathbf{X}$ i $\mathbf{Z} = \mathbf{A}_z \mathbf{X}$. Matrice $\mathbf{A}_y$ i $\mathbf{A}_z$ su oblika:

$$\mathbf{A}_y = \begin{bmatrix} a_{11,y} & a_{12,y} \\ a_{21,y} & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{A}_z = \begin{bmatrix} 0 & a_{12,z} \\ a_{21,z} & a_{22,z} \end{bmatrix}$$

Analitički odrediti elemente matrica $\mathbf{A}_y$ i $\mathbf{A}_z$ tako da kovarijacione matrice slučajnih vektora $\mathbf{Y}$ i $\mathbf{Z}$ budu sledećeg oblika:

$$\mathbf{R}_Y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{R}_Z = \begin{bmatrix} 3 & -2.2 \\ -2.2 & 2 \end{bmatrix}$$

Zatim treba analitički odrediti koeficijente korelacije $\rho(X_1, X_2)$, $\rho(Y_1, Y_2)$ i $\rho(Z_1, Z_2)$

Za kraj, treba generisati slučajne vektore $\mathbf{Y}$ i $\mathbf{Z}$.

3.2 Analiza

Posmatraćemo prvo vektor $\mathbf{X} = [X_1 \ X_2]^T$. Kako su slučajne promenljive X_1 i X_2 nezavisne normalno raspodeljene komponente nultog očekivanja i jedinične varijanse, važiće $E\{X_1\} = E\{X_2\} = 0$ i $\text{var}(X_1) = \text{var}(X_2) = 1$.

Matrica $\mathbf{Y}$ će imati sledeći oblik.

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11,y} & a_{12,y} \\ a_{21,y} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Jasno je da odgovarajućim množenjem i sredjivanjem dobijamo da komponente Y_1 i Y_2 imaju sledeće oblike:

$$Y_1 = a_{11}X_1 + a_{12}X_2 \quad (3.1)$$

$$Y_2 = a_{21}X_1 \quad (3.2)$$

Očekivanje prve komponente iznosi $E\{Y_1\} = E\{a_{11}X_1 + a_{12}X_2\} = a_{11}E\{X_1\} + a_{12}E\{X_2\} = 0$. Za drugu očekivanje druge komponente se dobija ista vrednost: $E\{Y_2\} = E\{a_{21}X_1\} = a_{21}E\{X_1\} = 0$

Prilikom analize varijansi komponenti vektora $\mathbf{Y}$ poslužiće nam kovarijaciona matrica R_Y . Za nju važi:

$$R_Y = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{var}(Y_1) & \text{cov}(Y_1, Y_2) \\ \text{cov}(Y_2, Y_1) & \text{var}(Y_2) \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Vrednost varijanse prve komponente dobićemo na sledeći način: $\text{var}(Y_1) = \text{var}(a_{11}X_1 + a_{12}X_2) = a_{11}^2\text{var}(X_1) + a_{12}^2\text{var}(X_2) = a_{11}^2 + a_{12}^2$. Do varijanse druge komponente dolazimo na sličan način: $\text{var}(Y_2) = \text{var}(a_{21}X_1) = a_{21}^2\text{var}(X_1) = a_{21}^2$

Posmatrajmo sada kovarijansu date dve komponente: $\text{cov}(Y_1, Y_2) = E\{Y_1Y_2\} - E\{Y_1\}E\{Y_2\}$. Kada uvrstimo jednačine (3.1) i (3.2) ovde, dobićemo sledeću relaciju: $a_{11}a_{21}E\{X_1^2\} + a_{12}a_{21}E\{X_1X_2\} - a_{11}a_{21}E\{X_1\}^2 - a_{12}a_{21}E\{X_1\}E\{X_2\}$. Kako su X_1 i X_2 nezavisne komponente, važiće $E\{X_1X_2\} = E\{X_1\}E\{X_2\}$, pa će data kovarijansa imati vrednost: $\text{cov}(Y_1, Y_2) = a_{11}a_{21}$

Koristeći (3.3) dobijamo sledeći sistem jednačina:

$$a_{11}^2 + a_{12}^2 = 3 \quad (3.4)$$

$$a_{21}^2 = 2 \quad (3.5)$$

$$a_{11}a_{21} = 1 \quad (3.6)$$

Rešenja datog sistema jednačina su sledeća: $(a_{11} = -\frac{1}{\sqrt{2}}, a_{21} = -\sqrt{2}, a_{12} = \pm\sqrt{\frac{5}{2}}) \vee (a_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}, a_{21} = \sqrt{2}, a_{12} = \pm\sqrt{\frac{5}{2}})$. Možemo proizvoljno usvojiti bilo koje od rešenja, pa ćemo odabrati: $a_{11} = \frac{1}{\sqrt{2}}, a_{21} = \sqrt{2}, a_{12} = \sqrt{\frac{5}{2}}$.

Predjimo sada na matricu $\mathbf{Z}$. Postupak će biti skoro identičan.

Matrica $\mathbf{Z}$ će imati sledeći oblik.

$$\begin{bmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a_{12,z} \\ a_{21,z} & a_{22,z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Jasno je da odgovarajućim množenjem i sredjivanjem dobijamo da komponente Z_1 i Z_2 imaju sledeće oblike:

$$Z_1 = a_{12}X_2 \quad (3.7)$$

$$Z_2 = a_{21}X_1 + a_{22}X_2 \quad (3.8)$$

Očekivanje prve komponente iznosi $E\{Z_1\} = E\{a_{12}X_2\} = a_{12}E\{X_2\} = 0$. Za očekivanje druge komponente se dobija ista vrednost: $E\{Z_2\} = E\{a_{21}X_1 + a_{22}X_2\} = a_{21}E\{X_1\} + a_{22}E\{X_2\} = 0$

Prilikom analize varijansi komponenti vektora $\mathbf{Z}$ poslužiće nam kovarijaciona matrica R_Z . Za nju važi:

$$R_Z = \begin{bmatrix} 3 & -2.2 \\ -2.2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{var}(Z_1) & \text{cov}(Z_1, Z_2) \\ \text{cov}(Z_2, Z_1) & \text{var}(Z_2) \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

Vrednost varijanse prve komponente dobićemo na sledeći način: $\text{var}(Z_1) = \text{var}(a_{12}X_2) = a_{12}^2 \text{var}(X_2) = a_{12}^2$. Do varijanse druge komponente dolazimo na sličan način: $\text{var}(Z_2) = \text{var}(a_{21}X_1 + a_{22}X_2) = a_{21}^2 \text{var}(X_1) + a_{22}^2 \text{var}(X_2) = a_{21}^2 + a_{22}^2$

Posmatrajmo sada kovarijansu date dve komponente: $\text{cov}(Z_1, Z_2) = E\{Z_1 Z_2\} - E\{Z_1\}E\{Z_2\}$. Kada uvrstimo jednačine (3.1) i (3.2) ovde, dobićemo sledeću relaciju: $a_{12}a_{22}E\{X_2^2\} + a_{12}a_{21}E\{X_1 X_2\} - a_{22}a_{12}E\{X_2^2\} - a_{12}a_{21}E\{X_1\}E\{X_2\}$. Kako su X_1 i X_2 nezavisne komponente, važiće $E\{X_1 X_2\} = E\{X_1\}E\{X_2\}$, pa će data kovarijansa imati vrednost: $\text{cov}(Z_1, Z_2) = a_{12}a_{22}$

Koristeći (3.3) dobijamo sledeći sistem jednačina:

$$a_{12}^2 = 3 \quad (3.10)$$

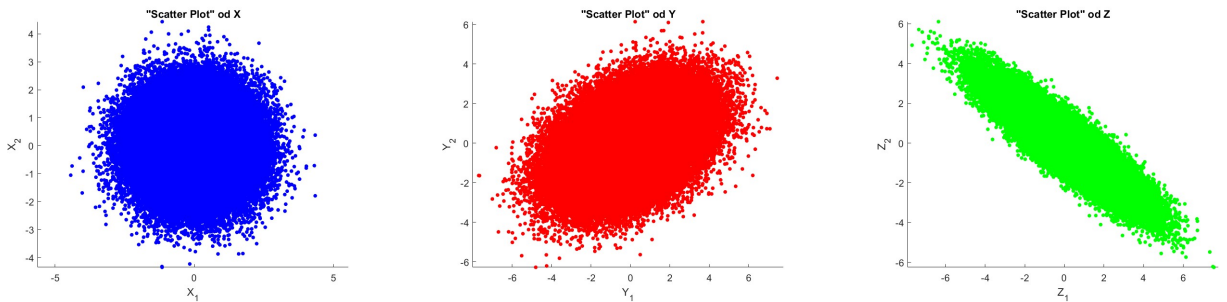
$$a_{21}^2 + a_{22}^2 = 2 \quad (3.11)$$

$$a_{12}a_{22} = -2.2 \quad (3.12)$$

Rešenja datog sistema jednačina su sledeća: $(a_{12} = -\sqrt{3}, a_{22} = \frac{11}{5\sqrt{3}}, a_{21} = \pm\sqrt{\frac{29}{5}}) \vee (a_{12} = \sqrt{3}, a_{22} = -\frac{11}{5\sqrt{3}}, a_{21} = \pm\sqrt{\frac{29}{5}})$. Možemo proizvoljno usvojiti bilo koje od rešenja, pa ćemo odabrati: $a_{12} = -\sqrt{3}, a_{22} = \frac{11}{5\sqrt{3}}, a_{21} = \sqrt{\frac{29}{5}}$.

Koeficijent korelacije dobija se na osnovu formule $\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{var}(X)\text{var}(Y)}}$. Oдавde sledi da su $\rho(X_1, X_2) = 0$, $\rho(Y_1, Y_2) = \frac{1}{\sqrt{6}}$ i $\rho(Z_1, Z_2) = \frac{-2.2}{\sqrt{6}}$.

Sada ćemo grafički (*scatter plot*) predstaviti vektore $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ i $\mathbf{Z}$.



Slika 3.1